RIVISTA

ARGOMENTI PRO E CONTRO LA IPOTESI DEI QUANTI DI LUCE

di Enrico Fermi

Vi fu un periodo di tempo, dopo la scoperta di Maxwell della teoria elettromagnetica della luce, in cui si credette definitivamente risolto il problema della struttura della luce, che si interpretava come un fenomeno ondulatorio consistente nella propagazione di vettori elettrici e magnetici, corrispondenti allo spostamento dell'etere della teoria di Fresnel. Negli ultimi venticinque anni però lo studio accurato degli scambi energetici tra radiazione e materia ha condotto alla scoperta di un gruppo di fenomeni, il cui numero e la cui importanza sono andati fino ad oggi sempre crescendo, la cui esistenza appare difficilmente conciliabile con la struttura continua della luce; tanto da indurre alcuni scienziati, e primo tra di essi Einstein, a contrapporre alla teoria ondulatoria una teoria di tipo corpuscolare, la così detta teoria dei quanti di luce, rinnovando così, con le modificazioni corrispondenti ai tempi mutati, l'antica questione sulla struttura della luce, già dibattuta tra Newton e Huyghens.

Allo stato attuale della scienza si può dire che manchi una teoria che renda conto in modo soddisfaciente dei fenomeni ottici; in quanto che, mentre la teoria ondulatoria si adatta perfettamente alla spiegazione della interferenza, della diffrazione, della polarizzazione e di tutto quel complesso di fenomeni che costituiscono la così detta ottica classica, essa appare insufficiente a renderci conto di quello che accade tutte le volte che si esamina l'azione della luce sopra un singolo atomo; d'altra parte la teoria dei quanti di luce, costruita appositamente per spiegare questa ultima classe di fenomeni, non riesce a render conto dei fenomeni interferenziali, nemmeno nei casi più semplici, altro che con adattamenti del tutto innaturali, che sembra improbabile possano corrispondere alla essenza reale del fenomeno.

I risultati dello studio dell'assorbimento dell'energia luminosa da parte della materia, possono riassumersi nella seguente legge di Einstein.

Tutte le volte che un atomo o una molecola assorbe dell'energia luminosa, la quantità di energia che viene assorbita non può prendere valori qualsiasi, ma è legata alla frequenza della luce assorbita dalla relazione

$$W = h\nu \tag{1}$$

dove h è la costante di Planck ($= 6{,}54.10^{-27}$ erg. sec.) e ν la frequenza. Questa legge trova applicazione in un numero assai grande di fenomeni; per ricordare soltanto i principali accenneremo all'effetto fotoelettrico che consiste nel fatto che una superficie metallica, illuminata con luce di frequenza sufficiente emette degli elettroni. Orbene, si trova sperimentalmente che l'energia cinetica massima degli elettroni emessi è legata alla frequenza della relazione.

$$w = h\nu - w_0 \tag{2}$$

dove w_0 rappresenta l'energia necessaria per estrarre un elettrone dal metallo, così che l'energia totale comunicata all'elettrone dalla luce risulta appunto eguale, conformemente alla legge di Einstein, a $w + w_0 = h\nu$. Naturalmente, perchè possa avvenire l'emissione fotoelettrica, occorre che l'energia comunicata all'elettrone sia sufficiente ad estrarlo dal metallo, occorre cioè che sia $h\nu \geq w_0$; si trova così la interpretazione del fatto che per produrre l'effetto fotoelettrico è efficace solamente la luce di frequenza superiore ad un certo limite.

Un fenomeno del tutto analogo all'effetto fotoelettrico dei corpi solidi si osserva anche illuminando un gas con luce di frequenza conveniente. Si trova infatti che la luce può strappare dalla molecola del gas un elettrone, e che tra l'energia cinetica dell'elettrone emesso e la frequenza passa ancora la relazione (2), che ci dice che l'energia comunicata alla molecola è, anche in questo caso, $h\nu$.

Ora, dal punto di vista della teoria ondulatoria, apparirebbe naturale ammettere che l'energia trasmessa a un elettrone dalla luce dovesse essere tanto maggiore quanto più elevata la sua intensità, e dovesse essere in particolare estremamente piccola per luci molto deboli; sorprende dunque il risultato sperimentale che l'energia assorbita da ogni elettrone non dipende in alcun modo dalla intensità

della luce, ma soltanto dalla sua frequenza. Ma un calcolo quantitativo di queste circostanze, convince addirittura della impossibilità di conciliare i fatti che risultano dallo studio dell'effetto fotoelettrico con la idea della distribuzione continua della energia in tutto il fascio di luce. Se infatti si calcola in questa ipotesi l'energia che può essere assorbita da un atomo, anche ammettendo che esso assorba tutta la energia che cade su di esso, si trova, nel caso di illuminazioni con luce debole, che dovrebbero passare parecchi giorni prima che l'atomo possa riuscire ad accumulare tanta energia quanta occorre per strappargli un elettrone!....Si riscontra invece sperimentalmente che, per quanto debole possa essere l'illuminazione l'effetto fotoelettrico comincia appena la luce cade sulla sostanza.

I fenomeni dell'effetto fotoelettrico sembrano invece suggerire spontaneamente l'ipotesi dei quanti di luce. Secondo questa ipotesi la luce è costituita di corpuscoli propagantisi, nel vuoto, con la velocità della luce, i quali hanno un contenuto di energia proporzionale alla frequenza, ed espresso precisamente da

$$\varepsilon = h\nu. \tag{3}$$

Ci si rende allora conto del come avviene che tutte le volte che viene assorbita della luce la energia assorbita sia data da (1), e si capisce anche come questa energia debba essere indipendente dalla intensità. Infatti la differenza tra una luce intensa e una luce debole consiste solo nel fatto che i quanti della prima sono più fitti di quelli della seconda, ma quando un atomo viene colpito da un quanto esso assorbe in ogni caso tutta la sua energia.

Come al quanto di luce si attribuisce una energia, data da (3), così gli si deve anche attribuire una quantità di moto. Per trovarne il valore ricordiamo il risultato, confermato dalla esistenza della pressione di radiazione, che ad una propagazione di energia luminosa W è legata la quantità di moto elettromagnetica W/c; ad un quanto di energia $h\nu$ dovremo dunque attribuire anche la quantità di moto

$$q = \frac{h\nu}{c}. \tag{4}$$

Naturalmente, come contro la teoria ondulatoria si ha l'obbiezione che essa non spiega l'effetto fotoelettrico, così contro la teoria dei quanti di luce, come contro tutte le teorie corpuscolari, si può obbiettare che esse non spiegano i fenomeni interferenziali.

È caratteristico, a questo proposito, osservare come l'attribuire al quanto la quantità di moto (4) riesca tuttavia a rendere conto di certe particolarità che, a prima vista, apparirebbero potersi soltanto interpretare per mezzo del meccanismo ondulatorio. A titolo di esempio possiamo mostrare come la teoria dei quanti di luce possa rendere conto dell'effetto Doeppler.

Ricordiamo perciò che, secondo la teoria dei quanti, l'emissione della luce da parte di un atomo è legata al salto dell'atomo tra due orbite di energia differente, e che la frequenza di emissione si calcola dividendo per h la differenza delle energie. Consideriamo allora un atomo A che abbia due orbite quantistiche le cui energie siano risp. 0 e w. La frequenza emessa dall'atomo fermo, corrispondente al salto tra queste due orbite, sarà

$$\nu_0 = \frac{w}{h} \,. \tag{5}$$

Supponiamo ora (fig. 1) che l'atomo, prima di emettere, quando cioè si trova nello stato di energia interna w, si muova con velocità V.

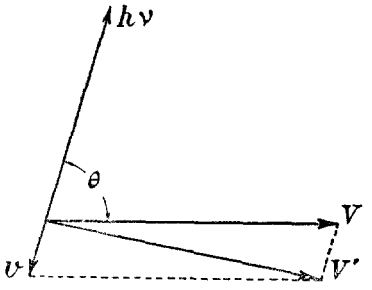

Fig. 1

La sua energia sarà la somma dell'energia cinetica e di quella interna, cioè verrà data da

$$\frac{1}{2}\, m\, V^2 + w. \tag{6}$$

Supponiamo ora che, ad un certo istante, l'atomo salti dallo stato di energia interna w allo stato di energia interna 0, emettendo un quanto di frequenza ν in una direzione formante l'angolo θ con V. Per il principio della conservazione della quantità di moto,

l'atomo dovrà subire il rinculo del quanto emesso, per modo che la sua velocità verrà ad essere variata, e diventerà V'. Indichiamo con v la differenza (vettoriale) tra V' e V. Per la conservazione della quantità di moto si dovrà avere, tenendo presente (4)

$$m\,v = \frac{h\nu}{c}\,. \tag{7}$$

Dopo avvenuta l'emissione, l'energia dell'atomo si riduce alla sola energia cinetica, cioè, trascurando il quadrato di v e tenendo presente (7), a

$$\frac{1}{2}\,m\,V'^2 = \frac{1}{2}\,m\,(V^2 + v^2 - 2\,V\,v\cos\theta) =$$

$$= \frac{1}{2}\,m\,V^2 - m\,v\,V\cos\theta = \frac{1}{2}\,m\,V^2 - \frac{h\nu}{c}\,V\cos\theta.$$

Per il principio della conservazione dell'energia, l'energia del quanto emesso deve essere eguale alla differenza delle energie dell'atomo prima e dopo l'emissione; si deve cioè avere

$$h\nu = \frac{1}{2}\,mV^2 + w - \left(\frac{1}{2}\,m\,V^2 - \frac{h\nu}{c}\,V\cos\theta\right) = w + \frac{h\nu}{c}\,V\cos\theta$$

di qui si ricava, con ovvie semplificazioni, tenendo presente (5)

$$\nu = \frac{\nu_0}{1 - \frac{V}{c}\cos\theta}\,. \tag{8}$$

La formula precedente coincide con quella data dalla teoria ondulatoria dell'effetto Doeppler per il cambiamento di frequenza della luce emessa da una sorgente in moto.

A questo proposito osserviamo ancora che, con considerazioni del genere di quelle esposte è riuscito a Compton, Douane e altri di rendere conto dei fenomeni di diffrazione di un reticolo, ciò che forse, può dare un indizio di una via per una spiegazione quantistica dei fenomeni interferenziali.

Altri tentativi, per la spiegazione quantistica dell'interferenza ben lontani dall'aver raggiunto un assetto definitivo, sono dovuti a De Broglie, secondo il quale il quanto verrebbe accompagnato da

un sistema di onde virtuali aventi, per così dire, la funzione di guidarlo.

Parallelamente a questi tentativi di render conto dei fenomeni di diffrazione partendo dalla concezione corpuscolare dei quanti di luce, sono stati anche fatti numerosi tentativi di spiegare l'effetto fotoelettrico per mezzo della concezione ondulatoria. Di questi il più autorevole è quello fatto recentemente da Bohr, Kramers e Slater. Secondo questi autori un atomo, illuminato con luce di frequenza ν eguale ad una delle sue frequenze caratteristiche, avrebbe una probabilità, proporzionale alla intensità della luce di eccitarsi, aumentando la propria energia interna di $h\nu$. Parimenti un atomo che si trovi in uno stato eccitato emetterebbe un sistema di onde che trasmetterebbe agli atomi circostanti la probabilità di venire alla loro volta eccitati. Si capisce come, per restare d'accordo coi fatti osservabili, bisogna determinare tali probabilità in modo che resti statisticamente soddisfatto il principio della conservazione dell'energia; secondo le predette idee di Bohr, Kramers e Slater dunque il principio della conservazione dell'energia non sarebbe valido in ogni singolo processo atomico, ma lo sarebbe solo, *in media*, sopra un numero molto grande di tali processi.

Questo punto particolare della teoria è stato negli ultimi tempi assoggettato ad un controllo sperimentale. Il resultato è stato nettamente contrario alla concezione di Bohr Kramers e Slater, ed ha portato alla dimostrazione che i principi della conservazione dell'energia e della quantità di moto conservano il loro valore anche in ogni singolo processo atomico.

Il processo atomico utilizzato in queste esperienze è la diffusione di raggi X da parte di elementi leggeri, e precisamente il così detto effetto Compton. Non mi dilungo in considerazioni sopra questo fenomeno, perchè esso è stato oggetto di un articolo riassuntivo della sig.na Brunetti pubblicato recentemente su questo giornale. Basterà ricordare come il meccanismo della diffusione dei raggi X da parte degli elettroni di sostanze leggere, che possono praticamente considerarsi come liberi, sia molto diverso secondo la teoria ondulatoria e secondo quella dei quanti di luce. Secondo la prima teoria un elettrone viene scosso dalle vibrazioni della luce primaria e diventa perciò a sua volta centro di un sistema di onde secondarie (di frequenze eguale a quella delle primarie) che costituiscono appunto i raggi X diffusi. Secondo la teoria dei quanti di luce invece, l'elettrone, inizialmente fermo, viene urtato da un quanto che, in seguito a questo urto, viene deviato

dando luogo alla radiazione diffusa. Per il principio della conservazione della quantità di moto, al mutamento di direzione del quanto deve corrispondere un impulso trasmesso all'elettrone il quale dunque dovrà mettersi in moto, cosicchè, secondo questa teoria, ad ogni quanto diffuso deve corrispondere un elettrone di rimbalzo. Siccome inoltre il quanto perde un po' della sua energia, che viene ceduta sotto forma di energia cinetica all'eletrone di rimbalzo, si avrà che la frequenza del quanto diffuso dovrà essere un po' minore di quella del quanto incidente. È noto come l'esperienza confermi completamente questa ultima conclusione. Restava da vedere se effettivamente ad ogni quanto diffuso corrispondesse un elettrone di rimbalzo e se tra la direzione in cui viene diffuso il quanto e quella in cui è proiettato l'elettrone passasse effettivamente la relazione voluta dalla teoria. I resultati delle esperienze, eseguite da Geiger e Bothe in Germania, e, in modo ancora assai più espressivo, da Compton e Simon in America, e per i cui dettagli rimandiamo al precitato articolo della Sig.na Brunetti, sono stati a conferma completa della teoria quantistica estrema. Naturalmente data la enorme importanza concettuale di esperienze di questo genere, sarebbe desiderabile che esse venissero ripetute in diverse condizioni, in modo da mettere in evidenza il più possibile le varie particolarità del fenomeno.

Possiamo dire concludendo che, per quanto semplici ed espressivi possano apparire i risultati della teoria dei quanti di luce, essa lascia tuttavia inspiegato un vasto campo di fenomeni; e che altrettanto insufficiente si presenta la teoria ondulatoria. Se si considera tutto lo spettro, dai raggi X e gamma alle onde Hertziane, si può osservare come nel primo campo siano quasi esclusivamente sviluppati i fenomeni che suggeriscono il meccanismo quantistico, poichè anche la diffrazione nei cristalli di Laue può agevolmente interpretarsi da questo punto di vista; nel secondo invece si riscontrano praticamente solo i fenomeni che si interpretano col meccanismo ondulatorio. Queste particolarità si possono naturalmente mettere in relazione col fatto che il quanto dei raggi X, la cui frequenza è enorme, è molto grande; il quanto delle onde Hertziane, di frequenza relativamente bassa, è invece praticamente infinitesimo. Si capisce dunque come tutti i fenomeni di tipo discontinuo debbano apparire in modo assai più marcato nel primo che non nel secondo caso.

La zona, per così dire, di confine tra il meccanismo quantistico e quello ondulatorio, è costituita dalla regione visibile, dove sono bene sviluppati sia i fenomeni di tipo interferenziale che quelli di tipo fo-

toelettrico. Si capisce naturalmente come un tale dualismo tra teoria ondulatoria e teoria dei quanti di luce non possa essere altro che un adattamento provvisorio, in attesa di poter formare tutto il campo dell'ottica, dalle onde radiotelegrafiche ai raggi Roentgen in un unico edificio armonico.